DOCENTE	Paolo Belloni
Unità Formativa	**Sistemi di Virtualizzazione**
Argomento	Scheda 1 – Openstack CPU, RAM e rete

L'obiettivo è comprendere il comportamento reale delle risorse di sistema all'interno di una VM.

1. Accesso alla VM tramite Floating IP e SSH

Quando una VM viene creata in OpenStack, riceve un indirizzo IP privato (es. 10.0.0.x). Questo indirizzo è valido solo all'interno della rete virtuale e non è raggiungibile. Per accedere da remoto devi quindi assegnare un *Floating IP*.

OBIETTIVO

Collegarsi alla VM da remoto comprendendo la differenza tra rete privata e accesso pubblico.

Passo 1 — Creazione Floating IP:

- Aprire Horizon

- Andare in Project → Network → Floating IP

- Cliccare 'Allocate IP to Project'

RISULTATO: viene assegnato un IP pubblico.

Passo 2 — Associazione IP:

- Cliccare 'Associate'

- Selezionare la VM e la porta

RISULTATO: la VM ottiene un IP pubblico.

Passo 3 — Verifica Security Group:

- Abilitare porta TCP 22

RISULTATO: SSH permesso.

Passo 4 — Connessione:

ssh ubuntu@IP-PUBBLICO -i mykey.pem

mykey.pem viene generato quando si crea istanza: è fondamentale salvare la chiave in locale e posizionarsi nella cartella che contiene il file .pem quando si fa ssh.

RISULTATO: accesso alla shell Linux.

INTERPRETAZIONE: senza Floating IP una VM cloud non è raggiungibile dall'esterno.

2. Analisi della CPU

Di seguito alcune considerazioni sulla gestione della CPU da parte di Openstack. Si ricorda che Openstack lavora ad un livello più alto rispetto l'hypervisor.

Passo 1 — Identificare CPU:
cat /proc/cpuinfo
RISULTATO: numero di vCPU presenti.
INTERPRETAZIONE: rappresentano le CPU virtuali disponibili.

Esegui il comando cat /proc/cpuinfo. Questo file contiene informazioni dettagliate sulla CPU. Conta quante volte compare la voce 'processor': quella è la quantità di CPU virtuali assegnate alla macchina.

Passo 2 — Monitoraggio:
htop
OSSERVARE: barre CPU e colori.
INTERPRETAZIONE:
- Verde: utilizzo da processi
- Rosso: sistema
- Giallo: attesa I/O

Avvia htop per monitorare la CPU in tempo reale. Osserva le barre colorate: il verde indica lavoro eseguito dalle applicazioni, il rosso attività del sistema e il giallo eventuale attesa di risorse.

Passo 3 — Generare carico:
stress --cpu 4 &
jobs
RISULTATO: vengono creati processi CPU.

Passo 4 — Osservazione:
htop

RISULTATO: CPU al 100%.
INTERPRETAZIONE: più processi competono per CPU.

Genera carico con stress --cpu 4 &. Ora osserva di nuovo htop: vedrai le CPU completamente occupate. Questo significa che i processi stanno competendo per la CPU.

Passo 5 — Load average:
uptime
RISULTATO: load > numero CPU.
INTERPRETAZIONE: coda di processi in attesa.

Usa uptime per leggere il valore 'load average'. Se il valore supera il numero di CPU disponibili, significa che il sistema è sovraccarico.

3. Analisi della Memoria

Esegui free -m per vedere lo stato della memoria. Osserva la quantità di RAM disponibile.

Passo 1 — Stato memoria:
free -m
RISULTATO: memoria disponibile.

Passo 2 — Stress memoria:
stress --ram 1 --vm-bytes 1G
RISULTATO: consumo RAM.

Esegui stress --ram 1 --vm-bytes 1G per occupare memoria. Ripeti free -m e osserva la differenza.

Passo 3 — Verifica:
free -m
RISULTATO: memoria libera diminuisce.
INTERPRETAZIONE: memoria finita = sistema rallenta.

Quando la memoria libera diminuisce, il sistema deve gestire le risorse in maniera più complessa. Se la memoria finisce, si verificano rallentamenti.

4. Analisi della Rete

Passo 1 — ARP table:
ip neigh
RISULTATO: elenco IP e MAC noti. Esegui ip neigh per visualizzare la tabella ARP, che associa indirizzi IP a indirizzi MAC.

Passo 2 — Pulizia:
sudo ip neigh flush all
RISULTATO: tabella vuota.

Pulisci la tabella con sudo ip neigh flush all e verifica che sia vuota. La tabella resta vuota per pochi secondi, perche lamacchina subito contatta il gateway per verificare la connettivita: per vedere tabella arp vuota ocnviene dare insieme *sudo … e ip neigh*.

Passo 3 — Ping esterno:
ping 8.8.8.8
RISULTATO: connessione Internet.

Esegui ping 8.8.8.8 e poi ping verso un IP interno. Successivamente controlla nuovamente ip neigh.

Passo 4 — Ping interno:
ping 10.0.0.5
RISULTATO: comunicazione rete privata.

Passo 5 — Verifica ARP:
ip neigh
RISULTATO: nuove entry.
INTERPRETAZIONE: ARP si popola solo dopo comunicazione.

La tabella ARP si riempie nuovamente. Questo dimostra che il sistema apprende dinamicamente i dispositivi presenti sulla rete. Openstack e hypervisor lavorano a livello 2.